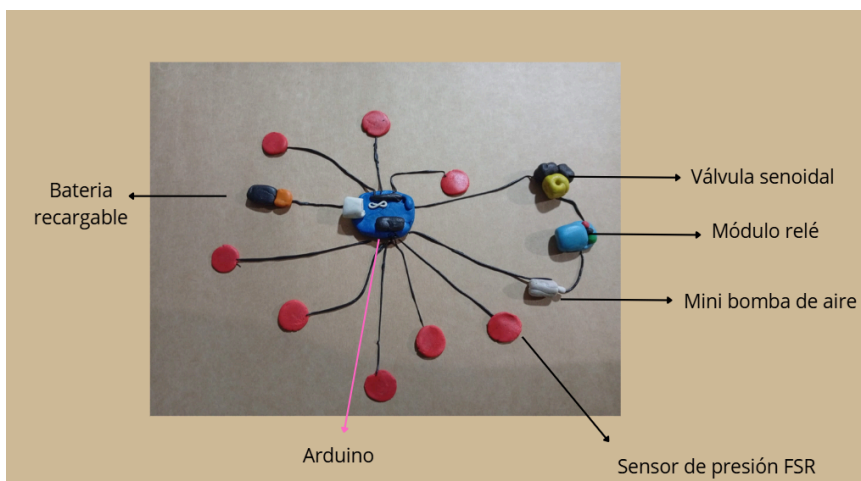


Maqueta de la propuesta de solución

1. Maqueta física



2. Ficha resumen (1 hoja)

Incluye:

- Nombre del equipo / nombre del proyecto

Dispositivo de prevención de escaras en base a la regulación, del flujo de aire, automatizada en las almohadillas: PressSure

- Problema que resuelve (2-3 líneas)

Frente a lesiones de nivel cervical, ya sea clasificadas como lesión completa o incompleta en la médula espinal, nuestro prototipo busca imitar

los movimientos naturales que hace el cuerpo para descargar las zonas con alto índice de presión, a través de la distribución de aire en las almohadillas, por medio del reconocimiento de señales que transmiten los sensores de presión.

- Usuario final objetivo

Persona con lesión a nivel cervical, cuyo estado sea dependiente en movilidad

- Componentes clave de la maqueta (señalados con etiquetas o colores)

- Simulación de forro del cojín (film plástico)

- Simulación de forma del cojín (caja de cartón)

- Simulación de almohadillas (globos)

- Simulación electrónica (plastilina), consideramos cada uno de los componentes electrónicos indispensables para el buen funcionamiento del prototipo.

- Materiales usados: Cartón, globos y plastilinas.

- Observaciones o limitaciones del modelo

Limitaciones:

- Formas de las almohadillas internas: el modelo de incluir almohadillas en toda la base del cojín puede requerir del mismo número de válvulas de aire para abastecer, brindar firmeza y optimizar la distribución de aire.

Observaciones:

- Se diseñará una caja que contenga la parte electrónica con tal de brindar seguridad de los componentes y funcionamiento del cojín, además de conservar un diseño estético.

3. Reflexión escrita breve (máx. media página)

En la maqueta representamos un cojín inteligente pensado para personas con cuadriplejía, que detecta los puntos de mayor presión al estar sentados y responde simulando micromovimiento para evitar la formación de úlceras por presión. Las almohadillas inflables simulan las zonas de contacto con el cuerpo, mientras que los componentes electrónicos (como el Arduino, sensores FSR, mini bomba y válvula solenoide) representan el sistema que recogerá los datos y actuaría sobre las almohadillas.

Lo más difícil de construir fue representar el circuito electrónico de forma clara, ya que aún no hemos armado el sistema funcional completo. Aun así, tratamos de ubicar cada componente en su lugar estimado para visualizar como funcionaria. pensamos que lo más complicado en el siguiente paso será lograr una coordinación precisa entre los sensores de presión y el sistemas de inflado /desinflado, así como mantener tiempos de respuestas rápidos sin comprometer la comunidad del usuario.

Para el siguiente paso, al desarrollar un prototipo funcional, utilizaremos sensores de presión más precisos y almohadillas más robustas, posiblemente con materiales médicos o textiles técnicos. también optimizaremos el diseño para hacerlo más compacto, silencioso y cómodo para el usuario final.